Math 8th Week

اختبار الرياضيات — الأسبوع الثامن

Grade 9 General · الصف التاسع العام

Date / التاريخ: **23/10/2026**

Name / اسم الطالب: _____

Class / الشعبة: _____

Answer all 4 questions. Choose one answer for each MCQ. Show working for FRQs.

أجب عن جميع الأسئلة (4). اختر إجابة واحدة لكل سؤال اختياري، وأظهر خطوات الحل في الأسئلة المقالية.

1 Solve equations for specific variables

حل المعادلات بالنسبة إلى متغير محدد

1 mark MCQ

Solve for c. Assume $d \neq 0$.

حل بالنسبة إلى c، حيث $d \neq 0$.

$$x = b - cd$$

(A) $c = \frac{x-b}{d}$

(B) $c = \frac{b-x}{d}$

(C) $c = d(b - x)$

(D) $c = \frac{b+x}{d}$

2 Calculate and interpret rate of change

حساب معدل التغير وتفسيره

1 mark MCQ

Use the table. Which option gives the rate of change and its interpretation?

استعمل الجدول. أي الخيارات يبيّن معدل التغير وتفسيره؟

x	y
22	-4
29	-1
36	2
43	5
50	8

(A) $-\frac{3}{7}$: y decreases by 3 for each increase of 7 in x.
$-\frac{3}{7}$: تنقص الصادات بمقدار 3 لكل زيادة 7 في السينات.

(B) $\frac{7}{3}$: y increases by 7 for each increase of 3 in x.
$\frac{7}{3}$: تزداد الصادات بمقدار 7 لكل زيادة 3 في السينات.

(C) $\frac{1}{7}$: y increases by 1 for each increase of 7 in x.
$\frac{1}{7}$: تزداد الصادات بمقدار 1 لكل زيادة 7 في السينات.

(D) $\frac{3}{7}$: y increases by 3 for each increase of 7 in x.
$\frac{3}{7}$: تزداد الصادات بمقدار 3 لكل زيادة 7 في السينات.

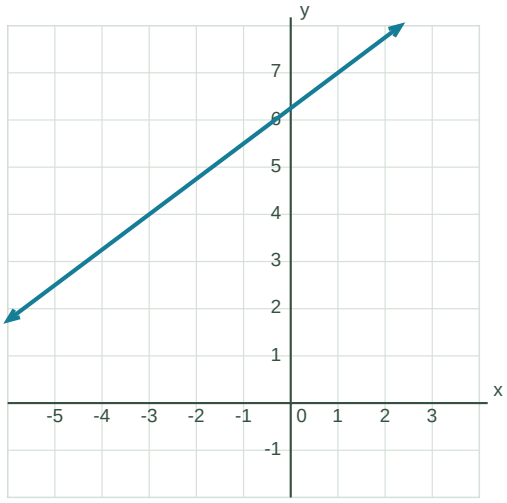
3 Calculate and interpret slope

حساب ميل المستقيم وتفسيره

1 mark MCQ

Find the slope of the line. Each grid square represents 1 unit.

أوجد ميل المستقيم. يمثل كل مربع وحدة واحدة.



(A) $m = \frac{4}{3}$

(B) $m = -\frac{3}{4}$

(C) $m = \frac{3}{4}$

(D) $m = 3$

Optional working · مساحة للحساب

Math 8th Week

اختبار الرياضيات — الأسبوع الثامن

الصف التاسع العام · Grade 9 General

التاريخ: 23/10/2026 / Date

Name / اسم الطالب: _____ Class / الشعبة: _____

4 **Graph linear functions by making tables of values**
تمثيل الدوال الخطية بيانياً باستخدام جداول القيم

5 marks
FRQ

For the function below, make a table of values and draw its graph. Show your working.

للدالة الآتية، كوّن جدول قيم وارسم التمثيل البياني موضحاً خطوات الحل.

$$y = \frac{1}{2}x + 1$$

(a) Choose five suitable x-values and complete the table. [1 mark]

(أ) اختر خمس قيم مناسبة للسينات وأكمل الجدول. [درجة واحدة]

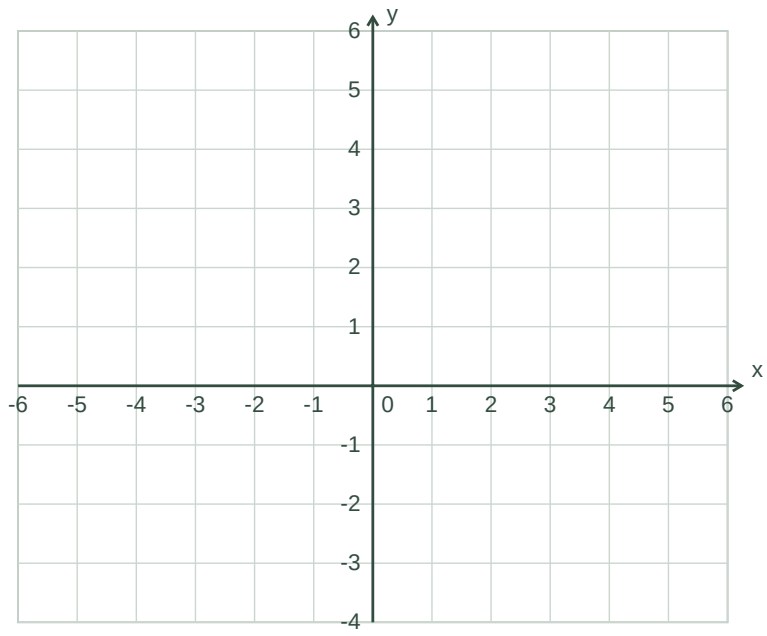
x	y

Each grid square = 1 unit.

كل مربع = وحدة واحدة.

(b) Plot the points and draw the straight line. [2 marks]

(ب) مثّل النقاط وارسم المستقيم. [درجتان]



(c) x-intercept · التقاطع مع محور السينات [1 mark]

(d) y-intercept · التقاطع مع محور الصادات [1 mark]

Working / calculations · خطوات الحل والحساب

End of exam · نهاية الاختبار